

Atrasos em Voos Aéreos

Análise Exploratória de Dados

MBA - Data Science & Advanced Analytics

Python Programming for Data Science

Lilian Reis - https://github.com/lilyansoares-lab/Atrasos_Voos

1. Qual(s) a(s) companhia(s) que mais registram atrasos? Análise qualitativamente e quantitativamente.

Metodologia e Tratamento de Dados

- **Dataset:** nycflights.csv
- **Tratamento de Valores Nulos:** Registros com dep_time (horário de partida) nulo representam voos que não ocorreram ou estão com dados incompletos para este e outros campos importantes para a análise. Para evitar distorções nas métricas estes registros foram segregados.
- **Categorização de Voos (Coluna Status):** para o melhor entendimento dos dados e auxiliar nos filtros para a criação das métricas e gráficos, foi criada uma regra de categorização abrangente:
 - CANCEL (Cancelado): Voos sem registro de partida (dep_time nulo).
 - DELAY (Atrasado): Voos com atraso na partida (dep_delay > 0) ou atraso na chegada (arr_delay > 0).
 - OK (Pontual): Voos que partiram e chegaram no horário ou adiantados.

Definição de Métricas

- **Universo de Análise:** Para o cálculo da Taxa de Atraso, foram considerados apenas os voos operados (excluindo cancelamentos do denominador) para medir a real eficiência operacional.
- **Tabela Resumo:** No notebook foi criada uma tabela com as principais métricas dos voos por companhia e status.
- **Métricas:** Taxa de Atraso: $[\text{qtd_delays} / \text{qtd_operados} \times 100]$, Taxa de Cancelamento: $[\text{qtd_cancelados} / \text{qtd_programados} \times 100]$, Médias de Atraso: calculadas apenas sobre voos operados.

No período analisado, ano de 2013, foram programados **336.776** voos no total, dos quais **328.521** foram operados (**97,55%**). Os cancelamentos atingiram **8.255** voos, sendo **2,45%** do total programado.

As companhias que se destacam com as maiores taxas de cancelamento são:

- OO** com 9,4% (amostra pequena: apenas 32 voos programados) e **YV (Mesa Airlines)** com 9,3%.

Atrasos ocorreram em **154.933** voos, representando **47,17%** do total operado.

As companhias que registraram maior percentual de atrasos são:

- **F9 (Frontier Airlines)** 69,94%.
- **FL (AirTran Airways)** 67,87%.
- **WN (Southwest Airlines)** 62,64%.
- **UA (United Airlines)** 56,7% .

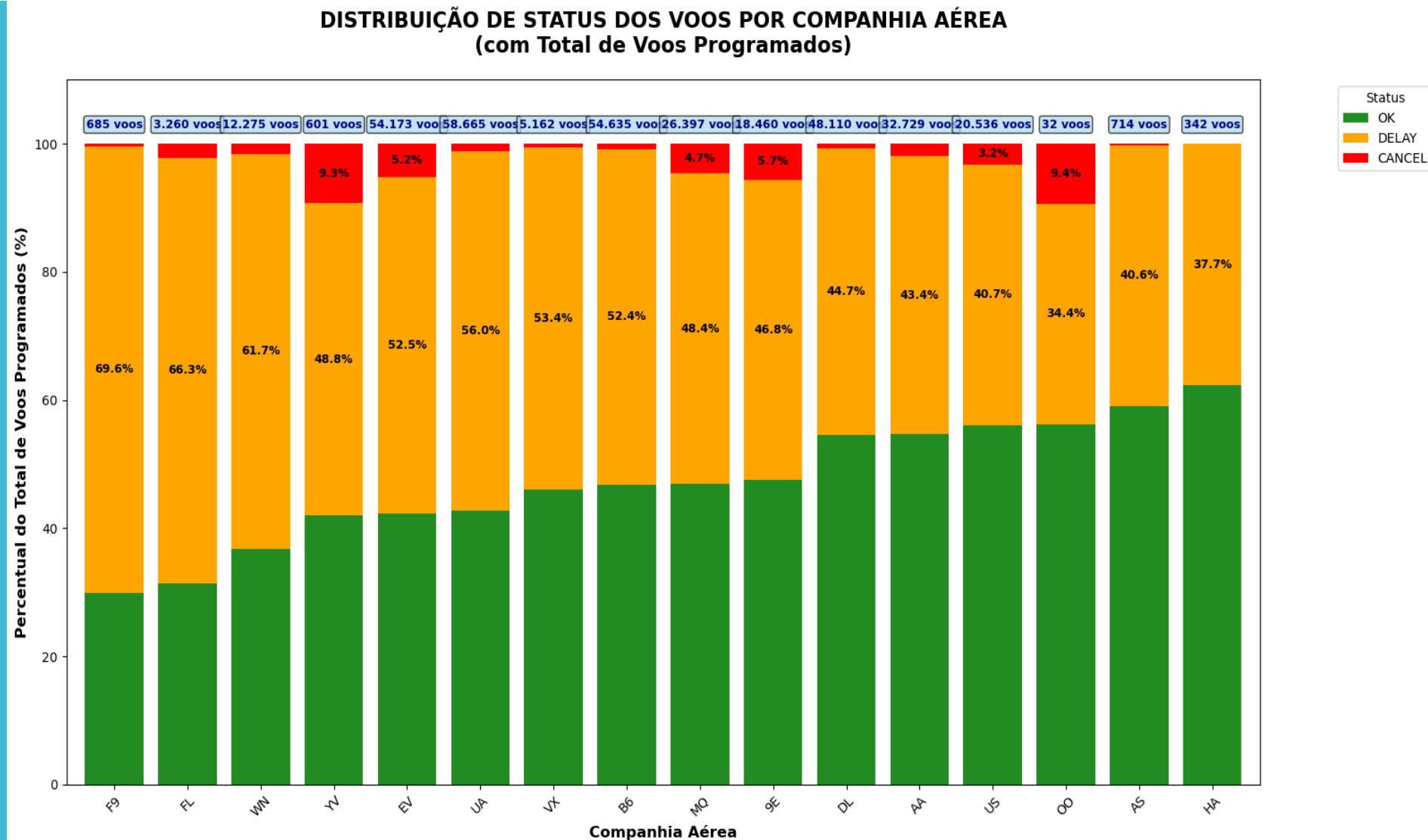
F9, FL e WN claramente se destacam com porcentagem acima de 60%, porém a quantidade de voos é menor em relação à outras companhias.

UA (United Airlines) também merece destaque, com **56,7%** de atrasos para um alto volume de voos, **58.665**.

Padrão observado: Companhias com menor volume de voos tendem a ter percentuais maiores de atrasos e cancelamentos.

Indicando que empresas menores, com menos infraestrutura operacional, podem ter mais atrasos e cancelamentos.

No próximo gráfico será realizada a análise mais detalhada apenas para os voos com atrasos.



- **F9 e FL** são as companhias com maiores métricas de atrasos.: alta frequência de atrasos (**69,9%** e **67,9%**) e alta severidade (**21,9 min** e **20,1 min** de atraso médio).

- **UA** tem alta frequência (**56,7%**), mas baixa severidade (**3,6 min**). Atrasa muitos voos, mas por pouco tempo.

- **WN** tem alta frequência (**62,6%**) com severidade média (**9,6 min**).

- **AS e HA** são companhias com menores métricas de atrasos: baixa frequência de atrasos, chegam até adiantadas (médias negativas).

Padrões observados nos dados:

Empresas com menor volume de voos (**F9, FL**) tendem a ter: maiores percentuais de atrasos, atrasos mais longos (maior severidade) e menor resiliência operacional.

Empresas com grande volume (**UA, B6, EV**) mostram:

Percentuais moderados e altos de atrasos, atrasos mais curtos (**UA**: 3,6 min em média). Recuperam parte do tempo, mas afetam muitos passageiros.

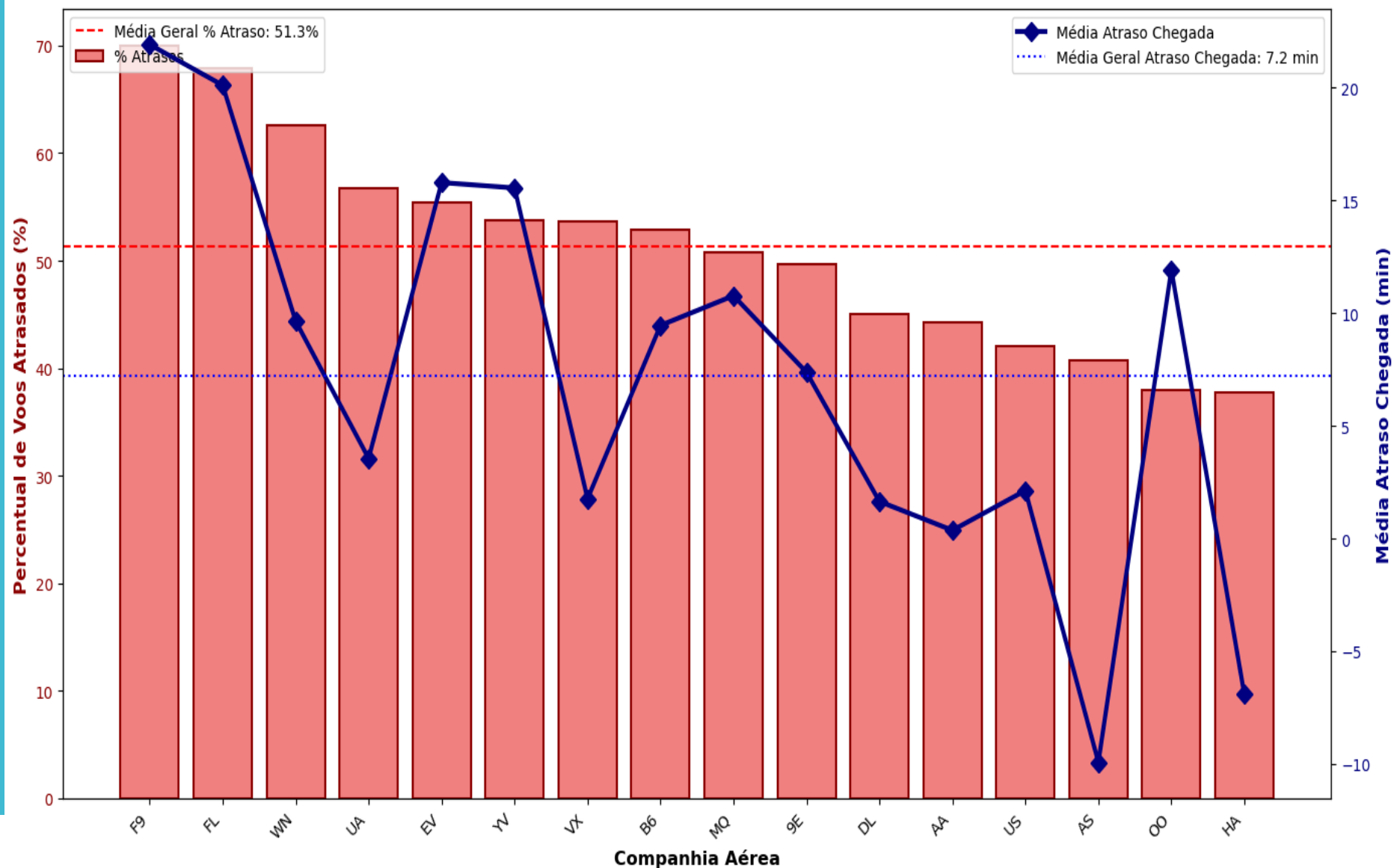
Relação Volume × Performance:

F9 e FL (volumes pequenos): pior performance, mas o volume não é o único fator; modelo operacional também importa.

HA e AS (volumes pequenos/médios): melhor performance.

Como os aeroportos, rotas e duração do voo podem influenciar os atrasos, essa será a próxima análise.

Performance Aérea: Frequência de Atrasos (Barras) vs. Impacto (Linha)



2. A rota ou aeronave podem influenciar nos atrasos?

Sim, rotas e aeronaves podem influenciar nos atrasos, pois fatores como distância, congestionamento, condições dos aeroportos e características operacionais das aeronaves podem alterar o desempenho dos voos.

Metodologia: A análise considera apenas voos operados, e utiliza uma tabela resumo com os principais campos e métricas relevantes para avaliar o impacto de rotas e aeronaves nos atrasos.

- **Tabela Resumo:**
 - Companhia: carrier
 - Rota: combinação de origin e dest
 - Distância
 - Aeronave: identificada por tailnum
 - quantidade de voos (qtd_voos)
 - tempo médio de voo
 - atraso médio na chegada (arr_delay)
 - atraso médio na partida (dep_delay)
 - taxa de atraso (%)
- **Definição de Métricas**
 - Atraso médio (arr_delay) – principal indicador
 - Taxa de atraso (%)
 - Volume de voos (qtd_voos)
 - Distância da rota

Essas métricas permitem avaliar tanto severidade quanto frequência dos atrasos.

Para a análise das rotas foi identificado muitas rotas com poucos voos, então foi adicionado o filtro de pelo menos 50 voos (~ 1 voo por semana).

EV (ExpressJet) domina as rotas com maiores atrasos: rotas como EWR → CAE (44,6 min), EWR → TYS (41,2 min) e EWR → TUL (33,7 min) lideram o ranking de atraso médio. Apesar de algumas rotas terem volume moderado de voos (ex.: 94 voos para EWR → CAE), a severidade do atraso é alta, indicando possíveis problemas operacionais ou de infraestrutura.

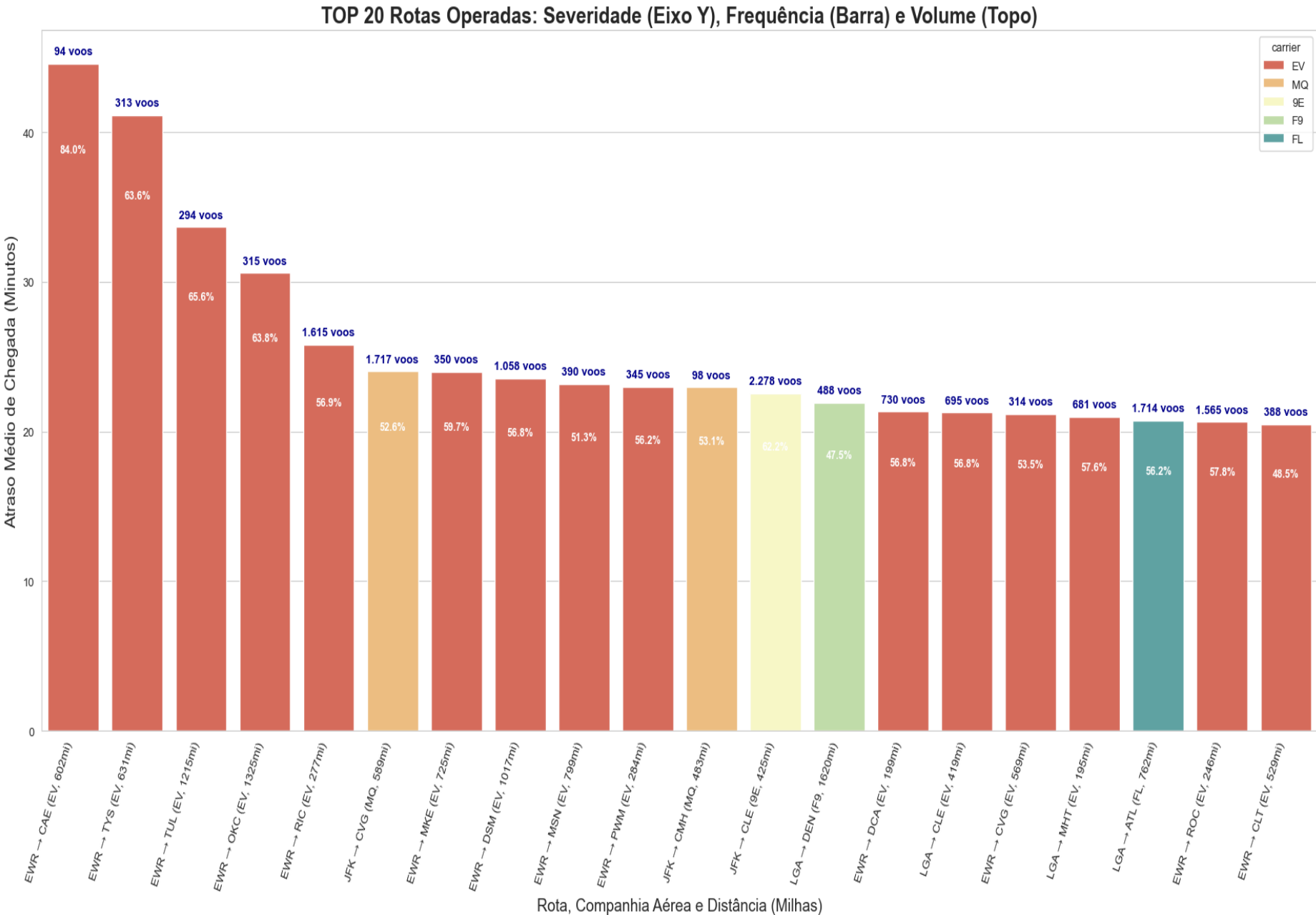
Companhias menores têm pior desempenho: F9 (69,94% de atrasos, 682 voos) e FL (67,87%, 3.187 voos) mostram alta frequência + alta severidade (21,9 min e 20,1 min), indicando baixa resiliência operacional.

Rotas críticas concentram-se em EWR e LGA: EWR → CAE (EV) tem 84% de atrasos e 44,6 min de atraso médio, mesmo com apenas 94 voos. LGA → DEN (F9) tem 21,9 min de atraso em 681 voos.

Distância não parece ser um fator determinante: Rotas curtas (CAE: 602 km) e longas (TUL: 1.215 km) aparecem entre as mais atrasadas. O problema parece ser operacional/local e não geográfico.

Volume parece ter relação com os atrasos: EWR → RIC (EV) tem 1.615 voos e 25,8 min de atraso médio, mostrando que rotas movimentadas podem ter desempenho ruim.

F9 e FL (menores) têm alta taxa e severidade de atrasos. **EV** tem rotas extremamente problemáticas saindo de EWR. **UA** atrasa muito, mas pouco tempo. A distância não explica os atrasos, a gestão operacional e as condições dos aeroportos de origem (**EWR/LGA**) são cruciais.



Para a análise das aeronaves foi mantido o filtro de pelo menos 50 voos (~ 1 voo por semana).

EV (ExpressJet) domina o ranking de aeronaves com atrasos:

Das 20 piores aeronaves, 15 são da EV.
Atrasos severos: entre 23 a 30 minutos em média.
Alta recorrência: taxa de atraso entre 46% e 61% (ou seja, mais da metade dos voos atrasavam).

Aeronaves que demandam atenção:

N11119 (EV): 30,3 min de atraso médio | 53,3% de atrasos | 137 voos.
N16919 (EV) e N14998 (EV): Alto atraso (≈28-30 min) com mais de 200 voos cada, impactando muitos passageiros.
N989AT (DL): Maior taxa de atraso (61,3%) entre as top 20, indicando confiabilidade muito baixa.

Companhias com aeronaves (isoladas) no top 20.

DL (Delta), 9E (Endeavor Air), UA (United): 1 aeronave.

A concentração de atrasos em aeronaves específicas da **ExpressJet (EV)**, sugere a existência de gargalos operacionais. O padrão repetitivo indica que essas aeronaves se comportam como vetores constantes de atraso na malha aérea. Esse cenário evidencia a necessidade de uma análise mais detalhada para identificar a causa raiz, que pode estar relacionada à estratégia de alocação em rotas críticas, à gestão do tempo de solo (turnaround) , dimensionamento da frota, entre outros fatores.



3. Existe algum padrão ou tendência nos atrasos? Se sim, o que pode ser feito para reduzi-los?

Padrões Identificados:

- **Companhias que mais atrasam: Problema de Frequência vs. Severidade.**
 - Companhias com **menor volume** de voos (**F9, FL**) demonstram a pior performance, com **alta frequência** de atrasos (acima de **60%**) e **alta severidade** (atrasos médios longos, **>20 minutos**).
 - Companhias com **alto volume** (**UA**) demonstram alta frequência, mas **baixa severidade** (média de atraso de **3,6 minutos**), indicando que afetam muitos passageiros, mas conseguem recuperar o tempo.
 - Companhias regionais ou de baixo custo (como a **ExpressJet** que opera voos regionais para grandes companhias) tendem a sofrer mais com a cascata de atrasos, devido à menor disponibilidade de aeronaves reservas e rotas mais curtas e frequentes.
 - Por outro lado, companhias como **AS (Alaska)** e **HA (Hawaiian)** costumam ter tempos negativos (chegam antes do horário), em parte porque voam rotas longas, onde é possível recuperar tempo no ar.
- **Rotas e Aeronaves: Problema Concentrado.**
 - O atraso não é explicado por fatores geográficos como **distância da rota**. A análise mostra que não existe uma correlação forte entre a distância e o atraso. Isso indica que voos longos não atrasam necessariamente mais que voos curtos.
 - Os aeroportos de origem **EWR** e **LGA** são focos geográficos dos atrasos críticos.
 - Verifica-se um problema **operacional e concentrado**, dominado pela **ExpressJet (EV)**, que é a principal responsável pelas rotas mais atrasadas (ex.: **EWR → CAE, 44,6 min**) e pela maioria das aeronaves com maiores atrasos (**15 das 20 piores**).
 - Embora o conjunto de dados forneça o número da aeronave, sem outros dados como: ano de fabricação e modelo, etc., a influência geral é inconclusiva. No entanto, observou-se que rotas para aeroportos congestionados podem influenciar mais do que o modelo do avião em si.
- **Padrões e Tendências Gerais:**
 - **Padrão Sazonal:** Os meses de **Junho/Julho** (verão no hemisfério norte, tempestades de verão) e **Dezembro/Janeiro** (férias/inverno) costumam em geral apresentar os maiores picos de atrasos em voos. Como a análise é para voos partindo de Nova York (JFK, LGA, EWR), os atrasos podem ter a ver com nevascas específicas daquela região, tempestades e ou aumento de demanda no período de férias.
 - **Padrão de Horário:** Existe uma tendência geral de atrasos ocorrerem de forma crescente ao longo do dia. Os voos da manhã (das 5h às 9h) tendem a ter as menores médias de atraso, a partir das 10h, os atrasos acumulam-se, atingindo o pico entre **20h e 21h**. Essa tendência pode estar relacionada com a demanda, problemas operacionais e de gestão.

Sugestões de Melhorias

Foco	Problema Identificado	Sugestão de Ação
Companhias Menores	Alta severidade e baixa resiliência (F9, FL).	Implementar um monitoramento de performance focado (SLA) para reduzir o tempo médio de atraso (severidade) dessas companhias.
Gestão de Atrasos	Alto volume de atrasos curtos (UA).	Investigar as causas dos pequenos atrasos para reduzir a frequência e minimizar o impacto no volume de passageiros.
Infraestrutura Local - Rotas	Concentração de problemas em rotas que partem de EWR e LGA.	Investigação detalhada e coordenação com as autoridades aeroportuárias para mitigar gargalos operacionais específicos em EWR e LGA.
Aeronaves	ExpressJet (EV): Baixa eficiência operacional em aeronaves específicas (recorrência de atrasos).	Revisão da Escala e Alocação: Realizar rodízio de aeronaves para rotas menos congestionadas a fim de testar se a performance melhora. Caso o atraso persista independente da rota, encaminhar para revisão de disponibilidade operacional.
Sazonalidade	Atrasos nos meses com maior volume de voos (férias) ou devido a condições meteorológicas adversas.	Reforço de Pessoal e Capacidade. Aumentar a reserva de aeronaves e tripulações (stand-by) entre 15 e 20% nos meses de pico. Implementar planos de contingência específicos para inverno (ex.: treinamento em degelo, equipamentos).
Gestão de Demanda	Atrasos ocorrem de forma crescente ao longo do dia, efeito cascata.	Gestão de demanda, reforçar equipes e recursos operacionais, aumentar o tempo de solo (buffer) entre voos nos horários de pico (final da tarde) para absorver pequenos atrasos anteriores e evitar a propagação.